BONUS 2

40 nejčastěji přehlédnutých nálezů ve službě

Tenký subdurální hematom, apikální pneumotorax, malé množství volného vzduchu, retrofaryngeální absces, fraktura skafoidu a další: kde se každý nález skrývá, jak jej hledat a v jakém okně či sekvenci se zobrazí.

Obsah

Proč dochází k přehlédnutí nálezů

Kapitola 1 · Mozek, hlava a krk (1–10)

Kapitola 2 · Hrudník (11–20)

Kapitola 3 · Břicho a pánev (21–30)

Kapitola 4 · Muskuloskeletální systém a páteř (31–40)

Závěrečná kontrola k zamezení přehlédnutí

Další krok

NA ÚVOD

Proč dochází k přehlédnutí nálezů

Většina přehlédnutých nálezů je na snímku přítomna; problémem je neprohlédnuté místo, špatné okno nebo předčasné ukončení hodnocení.

> *Okamžik, kdy odhalíte první nález, je okamžikem s nejvyšším rizikem přehlédnutí nálezu druhého. Proto druhý krok čtyřkrokové metody říká „PROJDĚTE: nezastavujte se u prvního nálezu“.*

PŘÍČINA PŘEHLÉDNUTÍ	CO DĚLAT
Předčasné ukončení hledání	Po prvním nálezu dokončete svůj neměnný postup až do konce.
Opomíjená oblast	Zařaďte do svého systematického postupu i okraje a rohy snímku a oblasti „nesouvisející s klinickou otázkou“.
Jedno okno	Na CT otevřete minimálně měkkotkáňové, plicní a kostní okno; u mozku přidejte široké okno.
Jedna rovina	Nález nepatrný v axiální rovině se může ozřejmit v koronální nebo sagitální rovině.
Neporovnání	Předchozí vyšetření a druhostranné srovnání zviditelní i diskrétní nález.
Únava a přerušení práce	Po přerušení nezačínejte tam, kde jste přestali, ale znovu od začátku dané oblasti.

U každého nálezu jsou tři řádky: **Kde se skrývá**, **Jak hledat** a **Tip pro okno / sekvenci**.

KAPITOLA 1

Mozek, hlava a krk

Nález 1–10

Nález 01

CT MOZKU

Tenký subdurální hematom

Kde se skrývá Těsně pod kalvou, v jasu kosti; podél falxu a tentoria.

Jak hledat Porovnejte konvexity oboustranně; hledejte jednostranné ztluštění na okraji tentoria.

Tip pro okno / sekvenci Široké (subdurální) okno odliší tenkou kolekci od kosti; koronální rekonstrukce zobrazí tentorium.

Nález 02

CT MOZKU

Izodenzní (subakutní) subdurální hematom

Kde se skrývá Má stejnou denzitu jako mozkový parenchym; nevypadá jako kolekce, nýbrž jako «zesílená kůra».

Jak hledat Nepřímé nálezy: vyhlazené sulky na jedné straně, mediálně posunuté rozhraní šedé a bílé hmoty, útlak komory. Při oboustranném postižení nemusí kvůli symetrii dojít k přetlaku středočárových struktur.

Tip pro okno / sekvenci Úzké okno zvýrazňuje rozhraní šedé a bílé hmoty; při pochybnostech se po konzultaci s vaším školitelem / atestovaným radiologem plánuje MR nebo kontrastní vyšetření.

Nález 03

CT MOZKU

Malé množství subarachnoidálního krvácení

Kde se skrývá V interpedunkulární cisterně, v hloubce Sylviovy rýhy, při spodině okcipitálních rohů, v sulcích vertexu.

Jak hledat Tato čtyři místa zkontrolujte položku po položce u každého CT mozku pro bolest hlavy.

Tip pro okno / sekvenci Úzké okno a tenké řezy; na MR je sekvence FLAIR citlivá na krvácení v sulcích.

Nález 04

CT MOZKU

Příznak hyperdenzní arterie

Kde se skrývá Proximálně v MCA nebo v jejích větvích v Sylviově rýze; v arteria basilaris.

Jak hledat Porovnejte s odpovídající tepnou na druhé straně; u pacienta s vysokým hematokritem pozor na oboustrannou symetrickou hyperdenzitu.

Tip pro okno / sekvenci Tenké řezy a úzké okno; ověřte pomocí CTA.

Nález 05 CT MOZKU

Časné ischemické změny

Kde se skrývá V insulární stuze, na ohraničení nucleus lentiformis, v kortikální diferenciaci šedé a bílé hmoty.

Jak hledat Porovnejte obě hemisféry na stejné úrovni; pátrejte po asymetrii svědčící pro střední sulků.

Tip pro okno / sekvenci Úzké iktové okno; na MR sekvence DWI a ADC.

Nález 06 CT MOZKU / MR

Léze zadní jámy lební

Kde se skrývá Mezi artefakty z pyramidové kosti; v mozkovém kmeni a mozečku.

Jak hledat Tvar a poloha IV. komory jsou nepřímým vodítkem; porovnejte mozečkové hemisféry.

Tip pro okno / sekvenci V popisu uveďte, že CT je v této oblasti limitováno; na MR DWI a sagitální řezy.

Nález 07 CT MOZKU

Trombóza mozkových žilních splavů

Kde se skrývá V durálních sinech a kortikálních žilách v rámci hyperdenzity považované za „normální“.

Jak hledat Porovnejte denzitu splavů s tepnami; pomyslete na ni, když vidíte infarkt nebo krvácení neodpovídající arteriálnímu povodí.

Tip pro okno / sekvenci Úzké okno na nativním CT; k potvrzení CT nebo MR venografie.

Nález 08 CT MOZKU

Fraktury kalvy a baze lební, pneumocefalus

Kde se skrývá U zlomenin probíhajících paralelně s axiální rovinou, ve spánkové kosti, ve sfenoidálních a okcipitálních kondylech.

Jak hledat Hladinka plynu a tekutiny v dutinách a drobné intrakraniální bublinky vzduchu jsou nepřímým vodítkem zlomeniny.

Tip pro okno / sekvenci Kostní okno a tenké řezy; koronární reformát a je-li k dispozici, 3D rekonstrukce. Široké okno pro vzduch.

Nález 09 CT KRKU / RTG

Retrofaryngeální absces nebo edém

Kde se skrývá V prevertebrálních měkkých tkáních, za hltanem; často unikne pozornosti, protože se soustředí na mozek nebo páteř.

Jak hledat Na bočném snímku a sagitálním CT zkontrolujte šíři prevertebrálních měkkých tkání; na kontrastním CT hledejte kolekci s lemem sycení a sledujte šíření do mediastina.

Tip pro okno / sekvenci Měkkotkáňové okno a sagitální reformát; zhodnoťte také průchodnost dýchacích cest.

Nález 10 CTA KRKU

Disekce karotidy nebo vertebrální arterie

Kde se skrývá V úseku blízko baze lební, v kostním kanálu arteria vertebralis.

Jak hledat Zúžení lumina, intimální flap, srpkovité ztluštění stěny; porovnejte obě strany. Pomyslete na ni u mladého pacienta s cévní mozkovou příhodou nebo po traumatu krku.

Tip pro okno / sekvenci Zakřivená planární rekonstrukce podél cévy; na MR může sekvence T1 s potlačením tuku prokázat nástěnný hematom.

KAPITOLA 2

Hrudník

Nález 11–20

Nález 11

RTG HRUDNÍKU

Apikální pneumotorax

Kde se skrývá V apexu, kde se překrývají žebra a klíční kost.

Jak hledat Zvětšete si apex, odlište tenkou linii viscerální pleury od okraje žebra; zkontrolujte absenci cévní kresby zevně od této linie.

Tip pro okno / sekvenci Upravte kontrast a jas, v případě potřeby obraz invertujte; na CT plicní okno.

Nález 12

RTG VLEŽE NA ZÁDECH

Přední pneumotorax

Kde se skrývá U pacienta ležícího na zádech se vzduch hromadí ventrálně a kaudálně; na apexu nemusí být patrný.

Jak hledat Příznak hlubokého sulku, zaostřený okraj srdečního a bráničního stínu, zvýšené projasnění v horní části břicha.

Tip pro okno / sekvenci Na UZ klouzání plíce (lung sliding) a bod plíce (lung point); na CT plicní okno.

Nález 13

CT PLICNÍ ANGIOGRAFIE

Subsegmentální a lobární embolie

Kde se skrývá V dolních lalocích, v periferních větvích; mezi pohybovými artefakty.

Jak hledat Sledujte cévy každého laloku jednotlivě od centra k periferii; defekt v náplni ověřte alespoň na dvou po sobě jdoucích řezech.

Tip pro okno / sekvenci Speciální široké okno a tenké řezy pro plicní embolii; multiplanární reformát.

Nález 14

CT HRUDNÍKU

Intramurální hematom

Kde se skrývá Ve stěně aorty; na postkontrastní sérii chybí flap, proto vyhlíží jako «normální aorta».

Jak hledat V nativní sérii hledejte srpkovité hyperdenzní ztluštění stěny.

Tip pro okno / sekvenci Nativní sérii určitě otevřete; úzké okno zobrazí stěnu lépe.

Nález 15 RTG HRUDNÍKU

Retrokardiální konsolidace nebo expanze

Kde se skrývá Za srdečním stínem, v levém dolním laloku.

Jak hledat Zkontrolujte, zda hrudní obratle přes srdeční stín směrem dolů postupně tmavnou; sledujte střední kontury descendentní aorty a levé bránice.

Tip pro okno / sekvenci Na bočném snímku by obratle měly směrem dolů tmavnout; pokud netmavnou, pomyslete na patologii v dolním laloku.

Nález 16 CT HRUDNÍKU

Perikardiální výpotek

Kde se skrývá Při soustředění na plicní patologii snadno unikne v okolí srdce.

Jak hledat Na každém CT hrudníku zkontrolujte lem tekutiny obklopující srdce; zhodnoťte jeho denzitu (hemoperikard).

Tip pro okno / sekvenci Mediastinální okno; u lůžka může zhodnotit klinický tým pomocí POCUS.

Nález 17 RTG / CT

Pneumomediastinum

Kde se skrývá Tenký radiolucentní proužek podél kontury srdce a aorty; v měkkých tkáních krku.

Jak hledat Dvojitá kontura podél okrajů mediastina, podkožní emfyzém; jako příčinu zvažte poranění jícnu a dýchacích cest.

Tip pro okno / sekvenci Na CT zhodnoťte mediastinum v plicním okně.

Nález 18 RTG / CT

Fraktury žeber

Kde se skrývá V axilárních a předních úsecích, v zakřivení samotného žebra; první žebro.

Jak hledat Sledujte každé žebro jednotlivě zezadu dopředu; u fraktur prvního žebra a dolních žeber pomyslete na poranění hlouběji uložených cév a orgánů.

Tip pro okno / sekvenci Kostní okno; zakřivené multiplanární reformáty žeber a 3D zobrazení.

Nález 19 LŮŽKOVÝ RTG SNÍMEK

Malponované tubusy a katétry

Kde se skrývá Při soustředění na plicní nálezy jsou zdravotnické prostředky vnímány jen jako «pozadí».

Jak hledat Každý prostředek popište jednotlivě jeho názvem; dokud nenaleznete jeho hrot, nepřecházejte k dalšímu.

Tip pro okno / sekvenci Zvětšete obraz a zvyšte kontrast; ujistěte se, že nazogastrická sonda prochází pod bránici.

Nález 20

RTG HRUDNÍKU / CT

Plicní uzel v predilekčně skrytých oblastech

Kde se skrývá	V hilech, za srdečním stínem, v plíci pod bráničí klenbou, v apeksech.
Jak hledat	Tato čtyři «skrytá místa» zkontrolujte zvlášť na každém snímku; porovnejte s předchozím snímkem.
Tip pro okno / sekvenci	Na CT plicní okno a projekce maximální intenzity (MIP) odliší uzly od cév.

KAPITOLA 3

Břicho a pánev

Nález 21–30

Nález 21

CT BŘICHA

Malé množství volného vzduchu

Kde se skrývá Před játry, kolem ligamentum teres, mezi listy mezenteria.

Jak hledat Odlisťte drobné ostře ohraničené bublinky extraluminálního vzduchu od intraluminálního střevního plynu; sledujte stěnu sousední kličky.

Tip pro okno / sekvenci Projděte břicho znovu celé od začátku do konce v plicním okně.

Nález 22

CT BŘICHA

Retroperitoneální volný plyn

Kde se skrývá Kolem duodena, perirenálně, podél psoatu.

Jak hledat Po traumatu, endoskopii nebo ERCP se zaměřte zejména na okolí duodena a rekta.

Tip pro okno / sekvenci Plicní okno; koronální reformat zobrazuje šíření vzduchu.

Nález 23

CT BŘICHA

Pneumatosis intestinalis a plyn v portální žíle

Kde se skrývá Ve střevní stěně splývající s intraluminálním plynem; na periferii jater jemně se větvící plyn.

Jak hledat Hledejte plyn v dependentní (spodní) stěně střeva; pamatujte, že portální plyn dosahuje k periferii jater, zatímco aerobilie je spíše centrálně.

Tip pro okno / sekvenci Plicní okno; hodnoťte v korelaci s klinickým stavem, stran ischémie konzultujte svého školitele.

Nález 24

CT BŘICHA

Okluze SMA nebo SMV

Kde se skrývá V úseku, kde se céva na axiálním řezu zobrazuje jako malá tečka.

Jak hledat Sledujte SMA a SMV od jejich odstupu v každém řezu; arteriální a venózní fázi hodnoťte odděleně.

Tip pro okno / sekvenci Sagitální reformát a MIP; úzké okno zvýrazní defekt v náplni.

Nález 25 CT BŘICHA

Přechodová zóna u obstrukce tenkého střeva

Kde se skrývá V pánvi, mezi vinutými kličkami; uvnitř kýlního vaku.

Jak hledat Sledujte kličku „pozpátku“ od dilatované ke kolabované; postupně zkontrolujte všechna kýlní ústí (inguinální, femorální, umbilikální, incizionální).

Tip pro okno / sekvenci Koronární reformát a plynulé procházení v cine módu.

Nález 26 CT BŘICHA

Uzavřená klička a mezenteriální vír

Kde se skrývá V radixu mezenteria; na jediném řezu může vypadat normálně.

Jak hledat Pátrejte po stočení mezenteriálních cév kolem jednoho bodu; hledejte dilatovanou kličku tvaru C nebo U a mezenteriální edém.

Tip pro okno / sekvenci Koronární a sagitální reformát; sledujte cévy řez po řezu.

Nález 27 CT BŘICHA

Aktivní extravazace kontrastní látky

Kde se skrývá V hematomu, v luminu střeva; při jednofázovém vyšetření splývá se střevem naplněným kontrastní látkou.

Jak hledat Hledejte kontrastní látku patrnou v arteriální fázi, která se ve venózní fázi zvětšuje a mění tvar.

Tip pro okno / sekvenci Otevřete fáze synchronizovaně vedle sebe; široké okno odliší kontrastní látku od kosti.

Nález 28 CT BŘICHA / UZ

Retrocekální nebo pánevní apendicitida

Kde se skrývá Za cékem, v pánvi, mimo obvyklou lokalizaci.

Jak hledat Začněte od céka a sledujte apendix až k jeho vrcholu; zánět samotného hrotu může snadno uniknout.

Tip pro okno / sekvenci Koronární a sagitální reformát; na UZ odstupňovaná komprese a poloha pacienta na boku.

Nález 29 CT BŘICHA

Femorální a obturátorová hernie

Kde se skrývá Pod inguinálním ligamentem a v obturátorovém kanálu; v nejnižších řezech obrazu.

Jak hledat Zejména u starších žen s nevysvětlitelnou obstrukcí tenkého střeva sjeďte až do nejkaudálnějších řezů pánve.

Tip pro okno / sekvenci Koronární reformát; porovnejte obě strany.

Nález 30 NATIVNÍ CT

Záměna ureterolitu s flebolitem

Kde se skrývá V pánevním úseku, ve vezikoureterální junkci.

Jak hledat Sledujte ureter shora dolů bez přerušení; konkrement leží v průběhu ureteru a může mít kolem sebe lem měkké tkáně. Flebolit může mít méně denzní střed a podél něj může být patrný průběh žíly.

Tip pro okno / sekvenci Koronární reformát; široké (kostní) okno pomáhá rozlišit strukturu kalcifikovaného ložiska.

KAPITOLA 4

Muskuloskeletální systém a páteř

Nález 31–40

Nález 31

RTG ZÁPĚSTÍ

Zlomenina skafoidu

Kde se skrývá V těle skafoidu; na standardních projekcích nemusí být linie lomu patrná.

Jak hledat Sledujte souvisle kortikalis skafoidu; všímejte si vymizení tukového proužku skafoidu. Pokud má pacient palpační citlivost ve fovea radialis a RTG je normální, uveďte to v popisu.

Tip pro okno / sekvenci Skafoidální projekce; při přetrvávajícím podezření doplňte další zobrazení (MR nebo CT) podle protokolu pracoviště.

Nález 32

RTG KYČLE

Nedislokovaná fraktura krčku femuru

Kde se skrývá V osteoporotické kosti jako tenký sklerotický proužek mezi trámci.

Jak hledat Kontinuita kortikalis, angulace trámčiny; porovnejte obě strany.

Tip pro okno / sekvenci Bočný snímek; při pochybnostech MR (T1 a sekvence s potlačením tuku).

Nález 33

RTG RAMENE

Zadní luxace ramene

Kde se skrývá Na předozadním snímku může hlavice humeru vypadat na svém místě.

Jak hledat Fixovaná vnitřní rotace hlavice humeru (vzhled žárovky), porucha vztahu ke glenoidu; pomyslete na ni při anamnéze křečí nebo úrazu elektrickým proudem.

Tip pro okno / sekvenci Axilární nebo skapulární Y projekce; v případě potřeby CT.

Nález 34

RTG NOHY

Lisfrankovo poranění

Kde se skrývá Mezi bází prvního a druhého metatarzu jako jemné rozevření.

Jak hledat Zkontrolujte, zda mediální okraj baze druhého metatarzu lícuje s mediálním okrajem os cuneiforme intermedium; pátrejte po drobných avulzních fragmentech.

Tip pro okno / sekvenci Šikmý snímek; pokud je to možné, zátěžový snímek nebo CT.

Nález 35 RTG KOLENE

Zlomenina tibiálního plata

Kde se skrývá Jako mírná imprese laterálního plató; na AP snímku se snadno přehlédne.

Jak hledat Na bočném snímku je hladinka tuku a tekutiny (lipohemartróza) v suprapatelární burze vodítkem pro intraartikulární zlomeninu.

Tip pro okno / sekvenci Bočný snímek horizontálním paprskem; pro plánování ošetření zlomeniny CT.

Nález 36 CERVIKÁLNÍ CT / RTG

Fraktura dens axis a poranění cervikotorakálního přechodu

Kde se skrývá Při bázi dentu (fraktura paralelní s axiální rovinou); v úrovni C7–T1 ve stínu ramen.

Jak hledat Dens vyšetřete na sagitálních a koronálních rekonstrukcích; pokud na RTG snímku není zobrazen přechod C7–T1, vyšetření je nedostatečné.

Tip pro okno / sekvenci Kostní okno a tenké řezy; multiplanární reformát.

Nález 37 RTG LOKTE

Zlomenina hlavičky radia

Kde se skrývá Jako jemné porušení kortikalis hlavičky radia; linie lomu často není patrná.

Jak hledat Na bočném snímku je elevace předního tukového polštářku a vizualizace zadního tukového polštářku známkou nitrokloubního výpotku.

Tip pro okno / sekvenci Striktní bočný RTG snímek; projekce na hlavičku radia.

Nález 38 RTG LOKTE U DĚTÍ

Pediatrická suprakondylární fraktura

Kde se skrývá Pokud není dislokovaná, pak pouze jako příznak tukového polštářku.

Jak hledat Na bočném snímku zkontrolujte, zda přední humerální linie prochází středem capitulum humeri; pátrejte po zadním tukovém polštářku. Aby nedošlo k záměně osifikačních jader se zlomeninou, může být nutné porovnání s druhou stranou; rozhodnutí učiňte s vaším školitelem.

Tip pro okno / sekvenci Striktní bočný RTG snímek; pamatujte na pořadí osifikačních center.

Nález 39 CT PÁTEŘE

Druhá, nesousedící zlomenina páteře

Kde se skrývá V etáži vzdálené od zjevné zlomeniny; často na okraji snímku.

Jak hledat Pokud najdete zlomeninu, projděte celou páteř znovu od začátku do konce; zvlášť zkontrolujte zadní elementy a zadní stěnu.

Tip pro okno / sekvenci Sagitální reformát a kostní okno.

Nález 40 RTG PÁNVE / CT

Sakrální zlomenina a druhá zlomenina pánevního kruhu

Kde se skrývá V křížové kosti za střevním plynem; při nálezu zlomeniny předního kruhu pátrejte v zadním kruhu.

Jak hledat Porovnejte oblouky sakrálních foramin oboustranně; když najdete jednu zlomeninu pánevního kruhu, hledejte druhou.

Tip pro okno / sekvenci Na CT koronální a sagitální reformat; kostní okno.

ZÁVĚR

Závěrečná kontrola k zamezení přehlédnutí

Než popis odešlete, položte si otázku.

Před odesláním

- [ ] Po prvním nálezu jsem dokončil svůj neměnný postup až do konce.
- [ ] Otevřel jsem všechna potřebná okna (měkkotkáňové, plicní, kostní; u mozku široké okno).
- [ ] Zkontroloval jsem alespoň jednu další rovinu (koronální nebo sagitální).
- [ ] Zkontroloval jsem okraje a rohy snímku.
- [ ] Porovnal jsem s předchozím vyšetřením a s druhou stranou.
- [ ] Všechny kanyly a katétry jsem v popisu uvedl jejich konkrétním názvem.
- [ ] Zodpověděl jsem klinickou otázku a nahlásil akutní nález.

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

K nalezení nálezu je nutné správné vyšetření; a pro správné vyšetření bezpečná příprava.

„Kontrolní seznam bezpečnosti kontrastních látek a MR do služby“
Otevřete soubor (Bonus 3): zjistěte, na co se zeptat před podáním kontrastní látky a před vjezdem pacienta na vyšetřovnu MR.